TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CẤU TRÚC ĐỀ THI

Môn: Dịch vụ mạng

Thời gian làm bài: 90 phút

Hình thức: Tự luận

KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Câu	Nội dung	Mức độ	Chương/ Bài	CĐR	Điểm
1	**Trình bày khái niệm, ý nghĩa, nguyên tắc hoạt động** - Mô hình TCP/IP - Quá trình hoạt động DHCP - Quá trình gia hạn địa chỉ IP - DHCP Reservation - Cơ chế phân giải tên miền DNS - Các loại record trong DNS - FTP - VPN	1, 2	Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5		4
2	**Giải thích cách thức hoạt động của các dịch vụ sơ đồ mạng** - DHCP Relay Agent trong môi trường nhiều VLAN	1,2			2

3	**Cho tình huống thực tế, đề xuất giải pháp**	3			2
4	**So sánh, phân tích ưu nhược điểm** - FTP Active và FTP Passive - PPTP, L2TP/IPsec và OpenVPN	4			2
				Tổng	**10**

Nên chỉnh các câu trả lời theo giáo trình

Các câu hỏi ôn tập:

1. **Trình bày kiến trúc mô hình TCP/IP và phân tích chức năng từng tầng. So sánh sự khác biệt giữa TCP và UDP về cơ chế truyền, độ tin cậy và ứng dụng thực tế. Cho ví dụ một dịch vụ dùng TCP và một dịch vụ dùng UDP và giải thích lý do lựa chọn.**

Gợi ý trả lời:

1. Kiến trúc mô hình TCP/IP

Mô hình TCP/IP gồm **4 tầng**:

(1) Tầng Ứng dụng (Application Layer)

- Cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho người dùng.
- Giao thức: HTTP, FTP, DNS, SMTP, DHCP.

(2) Tầng Giao vận (Transport Layer)

- Truyền dữ liệu đầu cuối.
- Đánh số cổng, điều khiển luồng.
- Giao thức: TCP và UDP.

(3) Tầng Internet (Internet Layer)

- Định tuyến gói tin.
- Giao thức: IP, ICMP, ARP.

(4) Tầng Liên kết (Network Access Layer)

- Truyền dữ liệu trên phương tiện vật lý.
- Giao thức: Ethernet, WiFi.

2. Chức năng từng tầng

- **Application:** giao diện ứng dụng, dịch vụ mạng.
- **Transport:** vận chuyển tin cậy/không tin cậy giữa tiến trình.
- **Internet:** chọn đường đi, đóng gói IP Packet.
- **Network Access:** đóng gói frame, truy cập vật lý.

3. So sánh TCP và UDP

Tiêu chí	**TCP**	**UDP**
Kiểu kết nối	Hướng kết nối	Không kết nối
Độ tin cậy	Cao, có ACK, kiểm soát lỗi	Thấp, không đảm bảo
Thứ tự gói tin	Đảm bảo đúng thứ tự	Không đảm bảo
Tốc độ	Chậm hơn	Nhanh hơn
Ứng dụng	Web, email, FTP	DNS, VoIP, video streaming

4. Ví dụ dịch vụ

Dịch vụ dùng TCP: HTTP (Web)

- Cần độ tin cậy, dữ liệu phải chính xác.
- Gói mất cần được truyền lại.

Dịch vụ dùng UDP: DNS

- Truy vấn nhỏ, cần tốc độ cao.
- Mất gói có thể gửi lại nhanh.

2. Trình bày khái niệm dịch vụ DHCP và lợi ích của việc sử dụng DHCP trong mạng.

Gợi ý trả lời:

1. Khái niệm dịch vụ DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là giao thức cho phép tự động cấp phát các thông số mạng cho thiết bị trong mạng, bao gồm:

- Địa chỉ IP
- Subnet mask
- Default Gateway
- DNS Server

- Các tham số cấu hình khác

DHCP hoạt động theo cơ chế **thuê bao địa chỉ (lease)**, giúp thiết bị nhận IP tự động khi kết nối vào mạng.

2. Lợi ích của việc sử dụng DHCP

(1) Giảm công sức quản trị

- Quản trị viên không cần cấu hình IP thủ công cho từng máy.
- Tiết kiệm thời gian khi có nhiều thiết bị (văn phòng, trường học).

(2) Tránh xung đột IP

- DHCP quản lý địa chỉ tập trung → không trùng IP.

(3) Dễ dàng thay đổi cấu hình mạng

- Chỉ cần sửa trong DHCP Server, tất cả thiết bị tự cập nhật.

(4) Hỗ trợ tốt cho thiết bị di động

- Laptop, điện thoại tự nhận IP khi di chuyển giữa các mạng khác nhau.

(5) Tối ưu tài nguyên địa chỉ IP

- Giải phóng và tái sử dụng IP khi thiết bị rời mạng.

3. Mô tả quy trình cấp IP theo chu trình DORA trong DHCP. Giải thích thêm: "DHCP Lease" hoạt động như thế nào và ý nghĩa các mốc T1, T2 trong quá trình gia hạn IP?

Gợi ý trả lời:

1. Quy trình cấp phát IP theo chu trình DORA trong DHCP

Chu trình **DORA** gồm 4 bước:

(1) D – Discover (Client → Broadcast)

- Khi thiết bị (client) kết nối vào mạng và không có IP, nó gửi gói **DHCP Discover** dạng broadcast để tìm DHCP Server.

(2) O – Offer (Server → Client)

- DHCP Server nhận được Discover và gửi lại **DHCP Offer**, trong đó gồm:
    - Địa chỉ IP đề xuất
    - Subnet mask

- Gateway
- Lease time (thời gian thuê IP)
- DNS

(3) R – Request (Client → Broadcast)

- Client chọn một DHCP Server và gửi **DHCP Request** để xác nhận rằng nó chấp nhận Offer đó.

(4) A – Ack (Server → Client)

- DHCP Server gửi lại gói **DHCP Acknowledgement (ACK)**.
- Client chính thức nhận IP và dùng trong thời gian Lease còn hiệu lực.

➤ Sau bước ACK thì IP được gán và client có thể giao tiếp trong mạng.

2. DHCP Lease hoạt động như thế nào?

Lease là khoảng thời gian mà client được "thuê" một IP do DHCP cấp.

- Khi lease hết hạn, IP có thể bị thu hồi hoặc cấp cho thiết bị khác.
- Trong suốt thời gian lease, client phải **gia hạn** để giữ lại IP.

3. Ý nghĩa các mốc thời gian T1 và T2 trong DHCP

Trong bảng lease thường có 3 mốc:

T1 – Renewal Time (≈ 50% Lease Time)

- Khi thời gian sử dụng đạt **50%**, client gửi gói **DHCP Request trực tiếp (unicast)** cho DHCP Server đã cấp IP.
- Nếu Server trả lời DHCP ACK → lease được **gia hạn**, không cần chờ T2.

T2 – Rebinding Time (≈ 87.5% Lease Time)

- Nếu T1 không thành công (server không phản hồi):
- Tại mốc **87.5% thời gian lease**, client gửi gói **DHCP Request (broadcast)** để tìm **bất kỳ** DHCP Server khác.
- Nếu một server phản hồi bằng ACK → lease được gia hạn.

Lease Expiration

- Nếu qua T2 mà không có server nào trả lời → Lease hết hạn.
- Client phải quay lại toàn bộ quy trình **DORA** để xin IP mới.

📌 **Tóm tắt ngắn gọn**

- **Lease** = thời gian thuê IP.
- **T1 (50%)** = gia hạn với DHCP Server *đã cấp IP*.
- **T2 (87.5%)** = gia hạn với *bất kỳ DHCP Server nào khác*.
- Nếu hết hạn lease → chạy lại DORA.

4. Trình bày quá trình cấp IP trong DHCP theo các giai đoạn DORA. Giải thích ý nghĩa của từng loại gói tin trong quá trình DORA Giải thích thêm: DHCP Reservation là gì? Khi nào cần dùng Reservation trong hệ thống mạng?

Gợi ý trả lời:

1. Trình bày quá trình cấp IP theo quy trình DORA của DHCP

Quy trình **DORA** gồm 4 giai đoạn chính giữa DHCP Client và DHCP Server:

(1) D – Discover (Client → Broadcast)

- Khi client khởi động và chưa có IP, nó gửi gói **DHCP Discover** dạng **broadcast 255.255.255.255**.
- Mục đích: Tìm các DHCP Server trong mạng để xin cấp phát địa chỉ IP.
- Gói tin chứa thông tin nhận dạng của client (MAC Address).

(2) O – Offer (Server → Client)

- Một hoặc nhiều DHCP Server nhận được Discover sẽ phản hồi bằng gói **DHCP Offer**.
- Mục đích: Đề xuất một địa chỉ IP và thông số cấu hình mạng cho client.
- Nội dung Offer gồm:
  - Địa chỉ IP đề xuất
  - Subnet mask
  - Default Gateway
  - DNS

- Thời gian Lease

(3) R – Request (Client → Broadcast)

- Client nhận nhiều Offer nhưng chỉ **chọn 1 server**.
- Client gửi gói **DHCP Request** để thông báo server được chọn và từ chối các Offer khác.
- Gói Request dạng broadcast để tất cả DHCP Server đều biết được lựa chọn của client.

(4) A – Ack (Server → Client)

- Server được chọn gửi gói **DHCP ACK** để xác nhận cấp phát IP.
- Client chính thức cấu hình IP vào hệ thống và sử dụng trên mạng.

Nếu server trả về **NAK (Negative Acknowledgement)** → Client phải lặp lại quy trình từ đầu.

2. Giải thích ý nghĩa của từng loại gói tin trong DORA

Gói tin	**Ý nghĩa**	**Vai trò**
DHCP Discover	Client gửi broadcast để tìm server	"Tôi đang cần IP, có server nào không?"
DHCP Offer	Server gửi gói đề xuất IP	"Tôi có IP này cho bạn, bạn có muốn dùng không?"
DHCP Request	Client xác nhận chọn Offer	"Tôi chọn IP từ server này, hãy cấp cho tôi"
DHCP Ack	Server xác nhận cấp IP chính thức	"IP này đã thuộc về bạn, dùng đi"

3. DHCP Reservation là gì?

DHCP Reservation là cơ chế trong DHCP Server dùng để cố định một địa chỉ IP cho một thiết bị dựa trên MAC Address của thiết bị đó.

Nói cách khác:

➞ Khi thiết bị kết nối vào mạng, DHCP sẽ luôn cấp cho nó cùng một IP mỗi lần.

---

4. Khi nào cần dùng DHCP Reservation?

Reservation được dùng khi một thiết bị cần IP cố định để hoạt động ổn định, ví dụ:

✓ 1. Máy chủ (Server):

- DNS Server
- Web Server
- File Server
- Camera Server

✓ 2. Các thiết bị mạng:

- Router, Switch, Access Point
- Firewall

✓ 3. Các dịch vụ cần IP ổn định:

- Máy in mạng (Network Printer)
- Hệ thống chấm công, camera IP

✓ 4. Môi trường quản trị:

- Để dễ theo dõi bằng IP cố định
- Dễ giám sát và phân quyền
- Dễ thiết lập firewall rule theo IP

Vì sao không đặt IP tĩnh tại thiết bị?

➞ Reservation giúp quản trị tập trung, tránh trùng IP, dễ đổi cấu trúc mạng.

5. **Trình bày cách hoạt động của DHCP Relay Agent trong môi trường nhiều VLAN.**
   Cho sơ đồ mạng gồm 3 VLAN: 10, 20, 30 và một DHCP Server đặt ở VLAN 99. Hãy mô tả chi tiết luồng gói tin từ Client đến Server và ngược lại.

Gợi ý trả lời:

1. Khái niệm và vai trò của DHCP Relay Agent

Trong môi trường có nhiều VLAN, DHCP Client ở các VLAN khác không thể broadcast trực tiếp đến DHCP Server ở VLAN khác.

➞ Vì gói DHCP Discover là broadcast, và broadcast không đi qua router/L3 switch.

DHCP Relay Agent (đặt trên Router hoặc L3 Switch) giúp:

- Nhận gói DHCP Discover từ Client trong VLAN.
- Chuyển nó thành unicast và gửi đến DHCP Server.
- Nhận phản hồi từ DHCP Server và gửi lại về đúng VLAN của Client.

Chỉ cần cấu hình DHCP Reply Agent trên từng VLAN Interface.

2. Mô tả luồng gói tin từ Client → Server → Client trong mạng có 3 VLAN và DHCP Server ở VLAN 99

Giả sử:

VLAN	**Thiết bị**
VLAN 10	Máy Client 1
VLAN 20	Máy Client 2
VLAN 30	Máy Client 3
VLAN 99	DHCP Server

Tất cả VLAN được định tuyến qua Switch Layer 3 / Router (SVI).

Giai đoạn 1: Client gửi yêu cầu – Discover

Bước 1 – Client gửi DHCP Discover (Broadcast)

- Client trong VLAN 10 gửi gói:

DHCP Discover

Src IP: 0.0.0.0

Dst IP: 255.255.255.255

Gói tin chỉ lan trong **VLAN 10**.

Bước 2 – DHCP Relay trong VLAN 10 tiếp nhận

SVI của VLAN 10 nhận được broadcast này.

Relay sẽ:

- Ghi lại **Gateway IP của VLAN 10** vào trường **giaddr (Gateway IP Address)**. Ví dụ: giaddr = 10.0.10.1.
- Chuyển gói thành **unicast** gửi đến **DHCP Server ở VLAN 99**.

DHCP Discover (giaddr = 10.0.10.1)

→ unicast đến DHCP Server

Giai đoạn 2: DHCP Server phản hồi – Offer

Bước 3 – DHCP Server nhận gói Discover

Dựa vào **giaddr = 10.0.10.1**, DHCP Server hiểu:

- Client thuộc **VLAN 10**
- Cấp IP từ **DHCP Scope của VLAN 10**

Bước 4 – DHCP Server gửi DHCP Offer về địa chỉ giaddr

Server gửi trả gói:

DHCP Offer → giaddr = 10.0.10.1 (unicast)

Giai đoạn 3: DHCP Relay gửi lại cho Client

Bước 5 – Relay Agent tại VLAN 10 nhận Offer

Relay nhận unicast Offer và chuyển thành broadcast trong VLAN 10:

DHCP Offer → broadcast 255.255.255.255

Client trong VLAN 10 nhận được gói này.

Giai đoạn 4: Request và Ack hoàn tất DORA

Bước 6 – Client gửi DHCP Request (broadcast)

Client gửi:

DHCP Request (broadcast)

- Relay nhận gói, thêm giaddr = 10.0.10.1
- Gửi unicast đến DHCP Server VLAN 99.

Bước 7 – DHCP Server gửi DHCP ACK

Server phản hồi:

DHCP ACK → unicast → giaddr

Bước 8 – Relay chuyển ACK thành broadcast trong VLAN 10

Client nhận IP và hoàn tất cấu hình.

3. Luồng gói tin ứng dụng tương tự cho VLAN 20 và VLAN 30

Chỉ thay đổi giá trị giaddr:

VLAN	giaddr	Scope DHCP
10	10.0.10.1	Dải IP VLAN 10
20	10.0.20.1	Dải IP VLAN 20
30	10.0.30.1	Dải IP VLAN 30

Relay Agent xử lý độc lập từng VLAN và gửi về DHCP Server cùng cơ chế.

Tóm tắt luồng dữ liệu (dễ nhớ)

Hướng	Hoạt động
Client → Relay	Discover (broadcast)
Relay → Server	Discover (unicast + giaddr)
Server → Relay	Offer (unicast đến giaddr)
Relay → Client	Offer (broadcast)
Client → Relay	Request (broadcast)
Relay → Server	Request (unicast)
Server → Relay	ACK (unicast)
Relay → Client	ACK (broadcast)

6. DHCP Relay Agent là gì? Vì sao cần sử dụng DHCP Relay trong mạng lớn?

Gợi ý trả lời:

1. DHCP Relay Agent là gì?

DHCP Relay Agent là một máy tính hoặc một Router được cấu hình để lắng nghe và chuyển tiếp các gói tin giữa DHCP client và DHCP server từ subnet này sang subnet khác.

Hoặc:

DHCP Relay Agent là một chức năng trên Router hoặc Switch Layer 3 dùng để:

- Nhận các gói DHCP broadcast từ Client trong một mạng hoặc VLAN.
- Chuyển tiếp chúng bằng unicast đến DHCP Server nằm ở mạng/VLAN khác.
- Sau đó nhận phản hồi từ DHCP Server và chuyển tiếp trả lại cho Client.

Relay Agent sử dụng trường giaddr (Gateway IP Address) để thông báo cho DHCP Server biết Client thuộc mạng nào để cấp đúng dải IP.

2. Vì sao cần sử dụng DHCP Relay trong mạng lớn?

DHCP Relay trở nên bắt buộc trong các hệ thống mạng lớn vì:

✓ Lý do 1 — Broadcast không đi qua Router

- Gói DHCP Discover là broadcast, nhưng broadcast không vượt qua được Router.
- Nếu DHCP Server nằm ở VLAN khác, Client sẽ không thể nhận được IP nếu không có Relay.

✓ Lý do 2 — Giảm số lượng DHCP Server trong hệ thống

- Chỉ cần 1 DHCP Server trung tâm cho hàng chục, hàng trăm VLAN → tiết kiệm chi phí.
- Không cần đặt nhiều DHCP Server ở từng mạng con.

✓ Lý do 3 — Dễ quản lý và đồng bộ IP

- Toàn bộ cấp phát IP được quản lý tập trung.
- Hạn chế trùng IP, sai dải IP, lỗi cấu hình.

✓ Lý do 4 — Tối ưu bảo trì và bảo mật

- Một điểm quản lý duy nhất → dễ cấu hình Scope, Reservation, Lease Time.
- DHCP Server có thể đặt trong VLAN riêng, bảo mật tốt hơn.

✓ Lý do 5 — Hoạt động với mô hình nhiều VLAN / Subnet

Trong mạng lớn:

- VLAN 10, 20, 30, 40… có hàng nghìn thiết bị.
- DHCP Server nằm tại trung tâm (ví dụ VLAN 99).
- Relay Agent giúp luồng DHCP hoạt động mượt giữa các VLAN.

Tóm tắt

DHCP Relay Agent là chức năng dùng để chuyển tiếp các gói DHCP broadcast từ Client trong một VLAN thành unicast gửi đến DHCP Server ở VLAN khác. Cần dùng DHCP Relay trong mạng lớn vì broadcast không thể vượt qua Router, giúp sử dụng một DHCP Server cho nhiều VLAN, giảm chi phí, đơn giản quản lý và tăng bảo mật.

7. Trình bày cách hoạt động của DHCP Relay khi Client và DHCP Server ở khác mạng.

Gợi ý trả lời:

Khi Client và DHCP Server không nằm trong cùng subnet/VLAN, DHCP Relay Agent (thường cấu hình trên Router hoặc Switch Layer 3) sẽ trung gian chuyển tiếp gói DHCP. Quá trình cụ thể:

1. Client → Relay Agent (Broadcast)

- Khi khởi động, Client gửi gói DHCP Discover.
- Gói này là broadcast:
  255.255.255.255 hoặc FF:FF:FF:FF:FF:FF.
- Router không chuyển broadcast, nên gói được gửi đến DHCP Relay Agent trên Default Gateway của VLAN.

2. Relay Agent → DHCP Server (Unicast)

Relay Agent thực hiện 3 nhiệm vụ:

(a) Thay đổi địa chỉ đích từ broadcast → unicast

- Gửi gói Discover đến địa chỉ IP của DHCP Server.

(b) Điền giá trị vào trường giaddr (Gateway IP Address)

- giaddr = IP của interface router nơi Client đang kết nối.
  → DHCP Server dựa vào giaddr để biết Client thuộc mạng nào và chọn đúng scope IP.

(c) Chuyển tiếp gói tin qua liên mạng

- Gói được gửi bằng unicast đến DHCP Server ở mạng khác.

3. DHCP Server → Relay Agent (Unicast)

DHCP Server phải trả gói phản hồi (Offer → ACK) về Relay Agent:
DHCP Server → giaddr (Relay Agent)

Dựa trên trường giaddr, Server:

- Chọn đúng scope tương ứng với mạng của Client.
- Tạo một lease cho địa chỉ IP.
- Trả về gói DHCP Offer (unicast).

4. Relay Agent → Client (Broadcast hoặc Unicast tùy RFC)

Relay Agent sẽ gửi lại các gói:

- Offer
- ACK
- NAK

… đến Client trong mạng nội bộ.

Thông thường, Relay gửi broadcast trong VLAN của Client để Client, chưa có IP, có thể nhận được.

5. Client hoàn tất thuê IP

Client thực hiện đầy đủ chu trình:

1. Discover (Client → Relay → Server)
2. Offer (Server → Relay → Client)
3. Request (Client → Relay → Server)

4. ACK (Server → Relay → Client)

Cuối cùng Client nhận:

- IP address
- Subnet mask
- Default Gateway
- DNS Server
- Lease time

🎯 Tóm tắt

Khi Client và DHCP Server ở khác mạng, Client gửi DHCP Discover dạng broadcast đến Relay Agent (gateway). Relay Agent chuyển broadcast thành unicast và thêm trường giaddr để báo cho DHCP Server biết Client thuộc VLAN nào. Server phản hồi lại Offer/ACK về Relay Agent, sau đó Relay chuyển tiếp đến Client. Nhờ Relay mà Client ở mạng khác vẫn nhận được IP hợp lệ.

8. Khái niệm dịch vụ DNS. Các tính chất của DNS

Dịch vụ DNS là dịch vụ phân giải địa chỉ tên máy/tên miền thành địa chỉ IP và ngược lại.

Các tính chất của DNS

DNS gồm các tính chất sau:

• Phân tán toàn cục: không máy tính nào chứa tất cả dữ liệu DNS. Việc tìm kiếm tên miền trong DNS được thực hiện trên bất kỳ thiết bị nào.

• Nhất quán: trong quá trình cập nhật cơ sở dữ liệu, dữ liệu phải được đảm bảo đúng đắn ngay cả khi có sự cố.

• Khả năng mở rộng: không giới hạn kích thước cơ sở dữ liệu, nghĩa là một server có thể có trên 20 triệu tên miền. Đồng thời không giới hạn số lượng truy vấn, nghĩa là 1 server có thể đáp ứng hơn 24000 truy vấn trong 1 giây dễ dàng.

• Tin cậy: dữ liệu được nhân bản trên nhiều server. Một tên miền được lưu trữ trên server chính, đồng thời có thể được lưu trên nhiều server dự phòng.

- Cơ sở dữ liệu động: dữ liệu được cập nhật một cách tự động, Nếu chúng ta thêm/xóa/sửa dữ liệu trên 1 server, thì những dữ liệu được nhân bản trên các server dự phòng cũng sẽ được cập nhật.

9. Trình bày cơ chế phân giải tên miền khi Client truy cập www.example.com, bao gồm các bước truy vấn đệ quy và lặp.

Phân tích vai trò của Root Server, TLD Server và Authoritative DNS, máy chủ phục vụ tên Name server.

Gợi ý trả lời:

Dưới đây là quy trình phân giải tên miền (DNS Resolution) khi Client truy cập www.example.com, bao gồm cả truy vấn đệ quy (recursive) và truy vấn lặp (iterative), kèm phân tích vai trò của các máy chủ DNS:

1. Quy trình phân giải tên miền www.example.com

Ứng dụng yêu cầu phân giải

- Người dùng nhập www.example.com vào trình duyệt.
- Trình duyệt kiểm tra:
    1. Browser Cache
    2. OS Cache (DNS Cache)
    3. Hosts file
- Nếu không tìm thấy → gửi yêu cầu đến DNS Resolver (thường là DNS của ISP, router, hoặc DNS public như 8.8.8.8).

2. Truy vấn đệ quy (Recursive Query) – giữa Client và DNS Resolver

- Client gửi yêu cầu: "Hãy tìm IP của www.example.com và trả kết quả cuối cùng cho tôi."
- DNS Resolver phải chịu trách nhiệm đi hỏi tiếp cho đến khi có câu trả lời cuối cùng rồi trả lại cho client.

3. Truy vấn lặp (Iterative Query) – giữa DNS Resolver và các DNS Server trên Internet

Khi DNS Resolver chưa có cache, nó sẽ thực hiện chuỗi truy vấn lặp như sau:

Bước 1: DNS Resolver hỏi Root Server

- Hỏi: "IP của www.example.com?"
- Root Server KHÔNG biết IP, nhưng trả lời:
    - "Tôi biết DNS Server quản lý .com (TLD Server). Hãy hỏi nó."

Bước 2: DNS Resolver hỏi TLD Server (.com)

- Hỏi: "IP của www.example.com?"
- TLD Server (.com) cũng không biết IP chính xác, nhưng trả lời:
    - "Đây là danh sách Authoritative DNS Server của example.com."

Bước 3: DNS Resolver hỏi Authoritative DNS Server

- Hỏi: "IP của www.example.com?"
- Authoritative DNS trả lời:
    - "www.example.com có IP là 93.184.216.34"
- Đây là câu trả lời cuối cùng và đáng tin cậy.

Bước 4: DNS Resolver gửi kết quả lại cho Client

- Resolver lưu kết quả vào cache (theo TTL) để tăng tốc truy vấn sau.
- Trả về IP cho Client để Client thực hiện kết nối đến web server.

4. Tóm tắt luồng truy vấn

Client → DNS Resolver (đệ quy)

DNS Resolver → Root Server (lặp)

DNS Resolver → TLD Server (.com) (lặp)

DNS Resolver → Authoritative DNS (lặp)

DNS Resolver → Client (trả kết quả)

5. Vai trò của từng loại DNS Server

1. Root DNS Server

- Là "điểm bắt đầu" của toàn bộ hệ thống DNS – cấp cao nhất.
- Có 13 cụm Root Server (A–M) trên toàn thế giới.

- Không chứa bản ghi domain cụ thể.
- Chỉ trả lời: "Tên miền này thuộc TLD nào?"
  → Như một thư mục lớn hướng dẫn đường đi.

2. TLD DNS Server (Top-Level Domain Server)

- Quản lý các domain thuộc cùng một TLD, ví dụ:
  - .com, .vn, .org, .edu, .net...
- Không chứa IP thực của website.
- Chỉ trả lời: "Tên miền example.com được quản lý bởi Authoritative DNS nào?"

3. Authoritative DNS Server

- Máy chủ có dữ liệu chính thức của domain.
- Lưu trữ các bản ghi:
  - A/AAAA → ánh xạ tên → IP
  - CNAME
  - MX
  - NS
  - TXT
- Là nơi trả lời cuối cùng và chính xác cho tên miền.

3.3. Máy chủ phục vụ tên (Name Server)

Là máy chủ chứa các thông tin về vị trí của các DNS domain và phân giải các truy vấn xuất phát từ các Client.

Name Server có thể cung cấp các thông tin do Client yêu cầu và chuyển đến một Name Server khác để nhờ phân giải hộ trong trường hợp nó không thể trả lời được các truy vấn về những tên miền không thuộc quyền quản lý và cũng luôn sẵn sàng trả lời các máy chủ khác về các tên miền mà nó quản lý.

Có 3 loại Name Server như sau

Primary Name Server

- Là Name Server chính, dùng phân giải chủ yếu trên miền.

- Được tạo khi ta thêm một Primary Zone mới thông qua New Zone Wizard
- Thông tin về tên miền do nó quản lý được lưu trữ tại đây và sau đó có thể được chuyển sang cho các Secondary Server.
- Các tên miền do Primary Server quản lý thì được tạo và sửa đổi tại Primary Server và được cập nhật đến các Secondary Server.

Secondary Name Server

- Dùng để backup chạy song song với Primary Name Server.
- DNS được khuyến nghị nên sử dụng ít nhất là hai DNS Server để lưu cho mỗi một Zone. Primary DNS Server quản lý các Zone và Secondary Server sử dụng để lưu trữ dự phòng cho Primary Server. Secondary DNS Server được khuyến nghị dùng nhưng không nhất thiết phải có
- Secondary Server được phép quản lý domain nhưng dữ liệu về tên miền (domain), nhưng Secondary Server không tạo ra các bản ghi về tên miền (domain) mà nó lấy về từ Primary Server.
- Khi lượng truy vấn Zone tăng cao tại Primary Server thì nó sẽ chuyển bớt tải sang cho Secondary Server. Hoặc khi Primary Server gặp sự cố không hoạt động được thì Secondary Server sẽ hoạt động thay thế cho đến khi Primary Server hoạt động trở lại.
- Primary Server thường xuyên thay đổi hoặc thêm vào các Zone mới. Nên DNS Server sử dụng cơ chế cho phép Secondary lấy thông tin từ Primary Server và lưu trữ nó. Có hai giải pháp lấy thông tin về các Zone mới là lấy toàn bộ (full) hoặc chỉ lấy phần thay đổi (incremental).

Caching Name Server

- Tất cả các DNS Server đều có khả năng lưu trữ dữ liệu trên bộ nhớ cache của máy để trả lời truy vấn một cách nhanh chóng. Nhưng hệ thống DNS còn có một loại Caching Name Server.
- Loại này chỉ sử dụng cho việc truy vấn, lưu giữ câu trả lời dựa trên thông tin có trên cache của máy và cho kết quả truy vấn. Chúng không hề quản lý một domain nào và thông tin mà nó chỉ giới hạn những gì được lưu trên cache của Server.
- Lúc ban đầu khi Server bắt đầu chạy thì nó không lưu thông tin nào trong cache. Thông tin sẽ được cập nhật theo thời gian khi các Client Server truy vấn dịch vụ DNS. Nếu sử dụng kết nối mạng WAN tốc độ thấp thì việc sử dụng Caching Name Server là giải pháp hữu hiệu cho phép giảm lưu lượng thông tin truy vấn trên đường truyền.

- Caching có khả năng trả lời các câu truy vấn đến Client. Nhưng không chứa Zone nào và cũng không có quyền quản lý bất kì domain nào. Nó sử dụng bộ cache của mình để lưu các truy vấn của DNS của Client. Thông tin sẽ được lưu trong cache để trả lời các truy vấn đến Client.

6. Minh họa ngắn gọn

Khi truy cập www.example.com:

1. Client → DNS Resolver: "Tìm IP giúp tôi" (recursive)
2. Resolver → Root: "www.example.com?"
   Root → Resolver: "Hỏi .com TLD"
3. Resolver → TLD: "www.example.com?"
   TLD → Resolver: "Hỏi Authoritative của example.com"
4. Resolver → Authoritative: "www.example.com?"
   Authoritative → Resolver: "IP = 93.184.216.34"
5. Resolver → Client: "Đây là IP"

10. Trình bày chức năng của các loại bản ghi DNS quan trọng: A, AAAA, CNAME, MX, PTR, NS, SOA

Gợi ý trả lời:

Dưới đây là phần trình bày chức năng của các bản ghi DNS quan trọng: A, AAAA, CNAME, MX, PTR, NS, SOA — đây là các bản ghi thường gặp nhất trong một hệ thống DNS.

1. Bản ghi A (Address Record)

- Chức năng: ánh xạ tên miền → địa chỉ IPv4.
- Ví dụ:
  - www.example.com IN A 93.184.216.34
- Khi client truy cập www.example.com, DNS sẽ trả về IP này.

2. Bản ghi AAAA (IPv6 Address Record)

- Chức năng: ánh xạ tên miền → địa chỉ IPv6.
- Ví dụ:
    - www.example.com IN AAAA 2606:2800:220:1:248:1893:25c8:1946
- Tương tự bản ghi A nhưng dành cho IPv6.

3. Bản ghi CNAME (Canonical Name Record)

- Chức năng: tạo bí danh (alias) cho một tên miền khác.
- Dùng khi nhiều tên miền trỏ về cùng một máy chủ.
- Ví dụ:
    - news.example.com IN CNAME www.example.com

→ Khi truy cập news.example.com, DNS sẽ chuyển hướng sang www.example.com, rồi lấy bản ghi A/AAAA.

- Lưu ý: CNAME không được tồn tại cùng với A/AAAA trên cùng hostname.

4. Bản ghi MX (Mail Exchange Record)

- Chức năng: xác định máy chủ mail dùng để nhận email cho domain.
- Có giá trị Priority (ưu tiên), số càng nhỏ → ưu tiên càng cao.
- Ví dụ:
    - example.com IN MX 10 mail1.example.com
    - example.com IN MX 20 mail2.example.com
- Khi ai đó gửi email đến *@example.com*, mail server sẽ thử gửi đến mail1 trước.

5. Bản ghi PTR (Pointer Record – Reverse DNS)

- Chức năng: ánh xạ IP → tên miền, dùng trong Reverse DNS Lookup.
- Thường dùng để:
    - Chống spam email (SMTP yêu cầu kiểm tra PTR)
    - Xác thực nguồn gốc máy chủ
- Ví dụ:
    - 34.216.184.93.in-addr.arpa IN PTR www.example.com

6. Bản ghi NS (Name Server Record)

- Chức năng: chỉ định máy chủ DNS có thẩm quyền (Authoritative DNS) cho domain.
- Đây là bản ghi giúp phân cấp DNS.
- Ví dụ:
    - example.com IN NS ns1.example.com
    - example.com IN NS ns2.example.com
- Các DNS Resolver dựa vào NS để tìm máy chủ DNS chính thức của domain.

7. Bản ghi SOA (Start of Authority Record)

- Chức năng: xác định máy chủ DNS gốc của domain và chứa thông tin quản trị quan trọng.
- SOA bao gồm:
    - Primary DNS Server
    - Admin Email
    - Serial Number ← Dùng để đồng bộ DNS phụ
    - Refresh Time
    - Retry Time
    - Expire Time
    - Minimum TTL
- Đây là bản ghi bắt buộc trong mỗi DNS zone.

Tóm tắt nhanh

Bản ghi	Chức năng chính
A	Tên miền → IPv4
AAAA	Tên miền → IPv6
CNAME	Bí danh tên miền → Tên miền chuẩn
MX	Chỉ định mail server cho domain

Bản ghi	Chức năng chính
PTR	IP → Tên miền (reverse lookup)
NS	Chỉ định authoritative DNS của domain
SOA	Thông tin quản trị zone, DNS gốc, số serial

11. Cho ví dụ tình huống thực tế tự chọn và đề xuất bộ bản ghi DNS phù hợp, giải thích lý do.

a. Trình bày chức năng của các loại bản ghi DNS: A, AAAA, CNAME, MX, PTR, NS, SOA, SRV

b. Cho mô tả sau, yêu cầu hãy đề xuất bộ bản ghi DNS (record: A, CNAME, MX, PTR) phù hợp.

b. Cho mô tả sau, yêu cầu hãy đề xuất bộ bản ghi DNS (record: A, CNAME, MX, PTR) phù hợp.

Doanh nghiệp company có domain chính company.com có triển khai các dịch vụ: website, ftp và mail server riêng

- Website: www.company.com (địa chỉ IPv4: 203.113.10.50)
- FTP: ftp.company.com (địa chỉ IPv4: 203.113.10.50)
- Mail server: mail.company.com (địa chỉ IPv4 203.113.10.60)

- **A (Address)**: Ánh xạ tên miền/hostname sang địa chỉ IPv4.
- **AAAA**: Ánh xạ tên miền/hostname sang địa chỉ IPv6.
- **CNAME (Canonical Name)**: Tạo bí danh, trỏ một tên miền về tên miền khác.
- **MX (Mail Exchange)**: Chỉ định máy chủ nhận email cho domain, có mức ưu tiên.
- **PTR (Pointer)**: Phân giải ngược từ địa chỉ IP sang tên miền (Reverse DNS).
- **NS (Name Server)**: Xác định các DNS Server có thẩm quyền quản lý domain.
- **SOA (Start of Authority)**: Chứa thông tin quản lý zone (DNS chính, thời gian cập nhật, serial…).

- **SRV (Service)**: Xác định vị trí dịch vụ (host, port, protocol) cho các ứng dụng mạng.

b.

Bộ bản ghi DNS đề xuất:

Forward Lookup Zone: company.com

company.com. IN A 203.113.10.50

www.company.com. IN CNAME company.com.

ftp.company.com. IN CNAME company.com.

mail.company.com. IN A 203.113.10.60

company.com. IN MX 10 mail.company.com.

Reverse Lookup Zone: 10.113.203.in-addr.arpa

50 IN PTR company.com.

60 IN PTR mail.company.com.

b. Cho mô tả sau, yêu cầu hãy đề xuất bộ bản ghi DNS (record: A, CNAME, MX, PTR) phù hợp
Trường đại học university có domain chính university.edu.vn có nhiều subdomain cho các khoa/đơn vị

- Website: www.university.edu.vn (địa chỉ IPv4: 203.113.10.50)
- Các khoa có website, ftp riêng:
  - Khoa Công nghệ thông tin: cntt.university.edu.vn, ftp.cntt.university.edu.vn (IPv4: 203.113.10.60)
  - Khoa Cơ khí: cokhi.university.edu.vn, ftp.cokhi.university.edu.vn (IPv4: 203.113.10.70)

Bộ bản ghi DNS đề xuất:

Forward Lookup Zone: company.com

university.edu.vn. IN A 203.113.10.50

www.university.edu.vn. IN CNAME university.edu.vn.

cntt.university.edu.vn. IN A 203.113.10.60
ftp.cntt.university.edu.vn. IN CNAME cntt.university.edu.vn.

cokhi.university.edu.vn. IN A 203.113.10.70
ftp.cokhi.university.edu.vn. IN CNAME cokhi.university.edu.vn.

Reverse Lookup Zone: 10.113.203.in-addr.arpa
50 IN PTR university.edu.vn.
60 IN PTR cntt.university.edu.vn.
70 IN PTR cokhi.university.edu.vn.

Gợi ý trả lời:

Dưới đây là 4 tình huống thực tế thường gặp và bộ bản ghi DNS đề xuất cho từng trường hợp, kèm giải thích rõ ràng về lý do chọn các bản ghi.

✅ Tình huống 1: Doanh nghiệp có website chính và mail server riêng

Yêu cầu:

- Website: www.company.com
- Web server có IPv4: 203.113.10.50
- Mail server chạy riêng: mail.company.com (IPv4 203.113.10.60)

Bộ bản ghi DNS đề xuất:

company.com IN A 203.113.10.50
www.company.com IN CNAME company.com

mail.company.com IN A 203.113.10.60
company.com IN MX 10 mail.company.com

203.113.10.60.in-addr.arpa IN PTR mail.company.com
company.com IN NS ns1.dns-provider.net

company.com IN SOA ns1.dns-provider.net admin.company.com (…)

Giải thích:

- A record trỏ tên miền chính đến web server.
- CNAME giúp www.company.com dùng lại bản ghi A của domain chính và dễ quản lý.
- MX xác định mail server để nhận email.
- PTR rất quan trọng nhằm xác thực nguồn gốc khi mail server gửi mail (giảm spam).
- NS, SOA là bắt buộc cho zone.

✅ Tình huống 2: Trường đại học có nhiều subdomain cho các khoa/đơn vị

Yêu cầu:

- domain chính: university.edu.vn
- Website chính: www.university.edu.vn
- Các khoa có website riêng:
  - cntt.university.edu.vn
  - kinhte.university.edu.vn
- Hệ thống mail dùng Microsoft 365.

Bộ bản ghi DNS đề xuất:

university.edu.vn IN A 203.0.113.10

www.university.edu.vn IN CNAME university.edu.vn

cntt.university.edu.vn IN A 203.0.113.20

kinhte.university.edu.vn IN A 203.0.113.30

university.edu.vn IN MX 0 university-edu-vn.mail.protection.outlook.com

Giải thích:

- Mỗi khoa có server riêng → dùng A record cho từng subdomain.
- Mail sử dụng Microsoft 365 nên MX trỏ về Microsoft.
- Các bản ghi CNAME hỗ trợ dễ quản lý URL.

- Subdomain tách riêng giúp thuận tiện triển khai và bảo trì.

📌 **Tình huống thực tế**

Trường **Cao đẳng ABC** có hệ thống CNTT với các yêu cầu sau:

- Tên miền chính: abc.edu.vn
- Website chính: www.abc.edu.vn (host tại máy chủ Web nội bộ)
- Hệ thống email: dùng Google Workspace
- Máy chủ FTP nội bộ: ftp.abc.edu.vn
- Máy chủ quản lý nội bộ: server.abc.edu.vn
- Yêu cầu:
    - Website truy cập được từ Internet
    - Email gửi/nhận ổn định, tránh bị đánh dấu spam
    - Có khả năng mở rộng, quản lý dễ dàng

🧩 **Bộ bản ghi DNS đề xuất**

abc.edu.vn. NS ns1.dnsprovider.vn.
abc.edu.vn. NS ns2.dnsprovider.vn.

abc.edu.vn. A 203.113.10.20
www A 203.113.10.20
ftp A 203.113.10.30
server A 192.168.1.10

abc.edu.vn. MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM.
abc.edu.vn. MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
abc.edu.vn. MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.

mail CNAME ghs.googlehosted.com.
webmail CNAME ghs.googlehosted.com.

abc.edu.vn. TXT "v=spf1 include:_spf.google.com ~all"

- **NS: xác định DNS Server quản lý zone.**
- **A: trỏ tên miền/host đến IP máy chủ Web, FTP, Server.**
- **MX: cấu hình hệ thống email cho domain.**
- **CNAME: tạo bí danh truy cập dịch vụ mail.**
- **TXT (SPF): xác thực email, chống giả mạo và spam.**

Các dòng record DNS cần có theo tình huống thực tế đã nêu (trường ABC – abc.edu.vn):

- **NS: abc.edu.vn → ns1, ns2 của nhà cung cấp DNS (quản lý tên miền).**
- **A: abc.edu.vn, www.abc.edu.vn → IP máy chủ Web; ftp.abc.edu.vn → IP FTP server.**
- **MX: abc.edu.vn → máy chủ mail Google (ASPMX…, ALT…) để nhận email.**
- **CNAME: mail.abc.edu.vn, webmail.abc.edu.vn → máy chủ dịch vụ email.**
- **TXT: abc.edu.vn → bản ghi SPF (và có thể DKIM/DMARC) để xác thực email, chống spam.**

1️⃣ Bản ghi A – ánh xạ tên miền sang địa chỉ IP

Tên	Loại	Giá trị
abc.edu.vn	A	203.113.10.20
www	A	203.113.10.20
ftp	A	203.113.10.30
server	A	192.168.1.10

✅ Giải thích

- Bản ghi A dùng để trỏ tên miền đến địa chỉ IPv4.

- www trỏ về Web Server.
- ftp trỏ đến máy chủ FTP riêng.
- server dùng nội bộ (có thể chỉ phân giải trong DNS nội bộ).

2️⃣ Bản ghi MX – định tuyến email

Tên	Loại	Ưu tiên	Giá trị
abc.edu.vn	MX	1	ASPMX.L.GOOGLE.COM
abc.edu.vn	MX	5	ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM
abc.edu.vn	MX	5	ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM

✅ Giải thích

- MX xác định máy chủ nhận email cho domain.
- Dùng Google Workspace giúp email ổn định, chống spam tốt.
- Nhiều MX giúp **dự phòng** khi máy chủ chính lỗi.

3️⃣ Bản ghi CNAME – bí danh tên miền

Tên	Loại	Giá trị
mail	CNAME	ghs.googlehosted.com
webmail	CNAME	ghs.googlehosted.com

✅ Giải thích

- CNAME giúp tạo bí danh dễ nhớ cho người dùng.
- Khi Google thay đổi IP, không cần chỉnh sửa DNS.

4️⃣ Bản ghi TXT – xác thực & chống spam

Tên	Loại	Giá trị
abc.edu.vn	TXT	"v=spf1 include:_spf.google.com ~all"

✅ **Giải thích**

- SPF xác định máy chủ nào được phép gửi mail.
- Giảm nguy cơ giả mạo email (spoofing).

5️⃣ **Bản ghi NS – máy chủ phân giải tên miền**

Tên	Loại	Giá trị
abc.edu.vn	NS	ns1.dnsprovider.vn
abc.edu.vn	NS	ns2.dnsprovider.vn

✅ **Giải thích**

- NS chỉ định DNS Server quản lý domain.
- Dùng nhiều NS để **tăng độ sẵn sàng**.

🎯 **Tổng kết ngắn gọn (dạng chấm thi)**

- **A record**: ánh xạ tên miền → IP máy chủ
- **MX record**: định tuyến email
- **CNAME**: tạo bí danh, dễ quản lý
- **TXT**: xác thực email, chống spam
- **NS**: xác định DNS Server quản lý domain

✅ Tình huống 3: Website tải cân bằng bằng nhiều server (Load Balancing)

Yêu cầu:

- domain: shoponline.com
- Website sử dụng 3 Web Server:
  - Server 1: 45.76.10.1
  - Server 2: 45.76.10.2
  - Server 3: 45.76.10.3
- Cần cân bằng tải DNS Round Robin.

Bộ bản ghi DNS đề xuất:

```
shoponline.com      IN   A   45.76.10.1
shoponline.com      IN   A   45.76.10.2
shoponline.com      IN   A   45.76.10.3

www.shoponline.com  IN   CNAME  shoponline.com
```

Giải thích:

- Nhiều bản ghi A cho cùng hostname giúp DNS Round Robin, mỗi lần client truy vấn sẽ nhận IP khác nhau.
- Không cần MX hay PTR vì không triển khai email.
- CNAME cho www để dễ quản trị.

✅ Tình huống 4: Hệ thống nội bộ yêu cầu reverse lookup

Yêu cầu:

- Doanh nghiệp có server nội bộ quan trọng:
  - internal1.local – 192.168.10.11
  - internal2.local – 192.168.10.12
- Yêu cầu phần mềm nội bộ cần reverse lookup (IP → hostname).

Bộ bản ghi DNS đề xuất:

```
internal1.local     IN   A    192.168.10.11
internal2.local     IN   A    192.168.10.12

11.10.168.192.in-addr.arpa   IN   PTR   internal1.local
12.10.168.192.in-addr.arpa   IN   PTR   internal2.local
```

Giải thích:

- A record dùng để ánh xạ tên → IP.
- PTR record cho reverse lookup phục vụ log, xác thực và giám sát hệ thống.
- Dùng trong domain nội bộ (local), không public ra Internet.

📌 Tóm tắt

Tình huống	Bản ghi chính dùng
Doanh nghiệp có web + mail server	A, CNAME, MX, PTR
Trường đại học nhiều khoa	Nhiều A record cho subdomain, MX
Website cân bằng tải	Multi-A (Round Robin), CNAME
Hệ thống nội bộ cần reverse lookup	A, PTR

12. Khái niệm FTP. Cách hoạt động của dịch vụ FTP

2. Khái niệm FTP

FTP (File Transfer Protocol) là giao thức truyền tải tập tin từ một máy tính đến máy tính khác thông qua một mạng TCP hoặc qua mạng Internet.

Thông qua giao thức FTP, người dùng có thể tải dữ liệu như hình ảnh, văn bản, các tập tin media (nhạc, video) … từ máy tính của mình lên máy chủ đang đặt ở một nơi khác hoặc tải các tập tin có trên máy chủ về máy tính cá nhân.

Giao thức FTP được sử dụng nhiều nhất vào mục đích truyền tải dữ liệu. Các doanh nghiệp thường tạo tài khoản FTP cho các nhân viên để họ có thể gửi những dữ liệu dung lượng lớn một cách nhanh chóng, vì không thể gửi qua email hay các phương thức sao chép vật lý khác như CD hay USB flash. Khi sử dụng FTP được cấp, ta có thể gửi các tập tin có dung lượng vài trăm MB một cách dễ dàng, không cần phải lo lắng về việc người nhận không nhận được file. Hơn nữa, ta có thể cùng lúc tải (upload/ download) nhiều tập tin cùng một lúc để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, yếu tố tốc độ đường truyền cũng đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải dữ liệu qua FTP. FTP cũng là giao thức dùng để truyền tải dữ liệu web lên máy chủ web.

FTP sử dụng giao thức TCP (giao thức vận chuyển gói tin đáng tin cậy), không sử dụng UDP (không tin cậy). Ngoài ra, FTP là 1 dịch vụ đặc biệt vì nó dùng đến 2 cổng:

- Cổng 20 dùng để truyền dữ liệu (Data port).
- Cổng 21 dùng để truyền lệnh (Command/Control port).

3. Cách hoạt động của dịch vụ FTP

Trong phiên làm việc của FTP, người dùng làm việc trên máy tính của mình và trao đổi file với một máy tính ở chỗ khác. Để truy cập tới máy tính khác, người dùng phải đăng nhập thông qua việc cung cấp định danh người dùng và mật khẩu. Sau khi những thông

tin này được kiểm chứng thì công việc truyền file từ hệ thống file trên máy tính của mình đến hệ thống file ở đầu kia mới có thể được thực hiện.

FTP sử dụng hai kết nối TCP song song, một đường truyền thông tin điều khiển (control connection) và một đường truyền dữ liệu (data connection). Các thông tin điều khiển như thông tin định danh người dùng, mật khẩu truy nhập, lệnh thay đổi thư mục, lệnh "PUT" hoặc "GET" file giữa hai máy tính được trao đổi qua đường truyền thông tin điều khiển. Đường truyền dữ liệu để truyền file dữ liệu thực sự.

Khi người dùng bắt đầu một phiên làm việc FTP, đầu tiên FTP sẽ thiết lập một đường kết nối thông tin điều khiển TCP qua cổng 21 . Phía client của giao thức FTP truyền thông tin về định danh người dùng và mật khẩu cũng như lệnh thay đổi thư mục qua kết nối này. Khi người dùng có một yêu cầu trao đổi file (truyền từ/đến máy người dùng), FTP mở một kết nối TCP để truyền dữ liệu qua cổng 20. FTP truyền đúng một file qua kết nối này và ngay sau khi truyền xong thì đóng kết nối lại. Nếu trong cùng phiên làm việc người dùng có yêu cầu truyền file thì FTP sẽ mở một kết nối khác. Như vậy với FTP, luồng thông tin điều khiển được mở và tồn tại trong suốt phiên làm việc của người dùng, nhưng mỗi kết nối dữ liệu được tạo ra cho mỗi một yêu cầu truyền file (kết nối dữ liệu là không liên tục).

Trong suốt phiên làm việc, FTP server phải giữ lại các thông tin về trạng thái của người dùng, đặc biệt nó phải kết hợp các thông tin điều khiển với tài khoản của người dùng. Server cũng lưu giữ thư mục hiện thời mà người dùng truy cập cũng như cây thư mục của người dùng. Ghi lại các thông tin trạng thái của mỗi phiên làm việc hạn chế đáng kể tổng số phiên làm việc đồng thời.

13. a) Trình bày cơ chế hoạt động của FTP theo mô hình Client – Server.

b) So sánh FTP Active và Passive.

c) Trong môi trường NAT/Firewall chặt chẽ, vì sao cần sử dụng Passive Mode? Phân tích ưu – nhược điểm.

Gợi ý trả lời:

a) Cơ chế hoạt động của FTP theo mô hình Client – Server

FTP (File Transfer Protocol) hoạt động theo mô hình Client–Server và sử dụng hai kết nối TCP riêng biệt:

1. Kết nối điều khiển (Control Connection – TCP port 21)

- Được mở từ Client → Server qua cổng 21.

- Duy trì suốt toàn bộ phiên làm việc.
- Truyền:
    - Lệnh của client: USER, PASS, LIST, RETR, STOR...
    - Phản hồi của server: 150, 200, 226...

2. Kết nối dữ liệu (Data Connection – port 20 hoặc port random tùy mode)

- Được tạo mỗi khi cần truyền dữ liệu:
    - Liệt kê thư mục (LIST)
    - Tải file lên/xuống (STOR/RETR)
- Kết nối dữ liệu không cố định, được tạo và đóng từng lần theo yêu cầu.

Luồng hoạt động chung

1. Client mở kết nối TCP → port 21 của server.
2. Client gửi lệnh FTP qua kênh điều khiển.
3. Khi cần truyền dữ liệu, server và client sẽ tạo kết nối dữ liệu (Active hoặc Passive Mode).
4. Truyền dữ liệu xong → đóng kênh dữ liệu.
5. Kết thúc phiên → đóng kênh điều khiển.

11.b) So sánh FTP Active và FTP Passive

Tiêu chí	Active Mode	Passive Mode
Kết nối điều khiển	Client → Server (port 21)	Client → Server (port 21)
Kết nối dữ liệu	Server → Client (TCP port 20 → client random port)	Client → Server (client random port → server random port ≥1024)
Chỉ ra ai "chủ động mở" kết nối dữ liệu	Server chủ động kết nối đến Client	Client chủ động kết nối đến Server
Phù hợp	Mạng mở, không có NAT/Firewall	Mạng có NAT, Firewall chặt

Tiêu chí	Active Mode	Passive Mode
Vấn đề thường gặp	Firewall/NAT chặn kết nối từ Server vào Client	Server cần mở nhiều port random (PASV range)

11.c) Trong môi trường NAT/Firewall chặt chẽ, vì sao cần dùng Passive Mode?

1. Vì sao Active Mode bị lỗi sau NAT/Firewall?

Trong Active Mode:

- Client mở kết nối điều khiển → Server (port 21).
- Sau đó, Server CHỦ ĐỘNG mở kết nối dữ liệu từ:
- Server port 20 → Client random port (>1024)

Vấn đề:

- NAT/Firewall thường không cho phép server từ Internet chủ động mở kết nối vào client nằm trong mạng nội bộ.
- Port random trên client không được NAT mapping trước, nên firewall chặn ngay.
- Do đó mặc dù đăng nhập FTP được nhưng LIST/RETR/STOR luôn bị treo hoặc timeout.

=> Active Mode gần như không hoạt động trong môi trường NAT hoặc Firewall nghiêm ngặt.

2. Passive Mode giải quyết vấn đề như thế nào?

Trong Passive Mode:

1. Client yêu cầu server chuyển sang PASV.
2. Server mở một port random ≥1024 và thông báo lại cho client.
3. Client chủ động kết nối đến port đó của server.

Vì vậy:

- Kết nối luôn là Client → Server (hướng được NAT/Firewall cho phép).
- Server không phải mở kết nối ngược chiều vào Client.
- NAT mapping đã được tạo từ phía Client → Server → nên kết nối thành công.

👉 Kết luận: PASSIVE = phù hợp NAT/Firewall vì không có traffic từ ngoài vào.

Ưu – nhược điểm của Passive Mode

Ưu điểm:

✓ Hoạt động tốt trong NAT, Firewall strict
✓ Không cần port inbound mở vào Client
✓ Dễ dùng cho mạng người dùng (nhà, văn phòng, ISP)
✓ Ổn định, ít lỗi connection timeout

Nhược điểm:

✗ Server phải mở nhiều port dữ liệu (PASV range: 1024–65535 hoặc cấu hình cụ thể)
✗ Cần cấu hình firewall trên server để cho phép range port PASV
✗ Tốn thời gian quản trị nếu nhiều server FTP

Tóm tắt ngắn gọn

- Active Mode: Server kết nối đến Client → bị NAT/Firewall chặn.
- Passive Mode: Client kết nối đến Server → tương thích NAT/Firewall → nên dùng.
- Kết nối FTP gồm control port 21 và data port (phụ thuộc Active/Passive).

14. Trình bày cơ chế hoạt động của FTP theo mô hình Client – Server. So sánh FTP Active và FTP Passive.

Gợi ý trả lời:

a) Cơ chế hoạt động của FTP theo mô hình Client – Server

FTP (File Transfer Protocol) hoạt động theo mô hình Client – Server và sử dụng hai kết nối TCP riêng biệt:

1. Kết nối điều khiển (Control Connection – TCP port 21)

- Được mở từ Client → Server.
- Luôn được duy trì trong suốt phiên làm việc.
- Dùng để truyền lệnh FTP (USER, PASS, LIST, RETR, STOR...) và các phản hồi trạng thái.

2. Kết nối dữ liệu (Data Connection – port 20 hoặc port ngẫu nhiên tùy chế độ)

- Được tạo riêng cho từng thao tác truyền dữ liệu:
    - Liệt kê thư mục (LIST)
    - Tải file lên (STOR)
    - Tải file xuống (RETR)
- Sau khi truyền xong, kết nối dữ liệu đóng lại.

Luồng hoạt động tổng quát

1. Client kết nối đến Server qua TCP port 21 → tạo kênh điều khiển.
2. Client gửi lệnh FTP.
3. Khi cần truyền dữ liệu, Client và Server tạo kênh dữ liệu.
4. Truyền dữ liệu qua kênh này và đóng kết nối.
5. Khi kết thúc phiên, đóng kênh điều khiển.

b) So sánh FTP Active và FTP Passive

FTP có hai chế độ tạo kết nối dữ liệu:

FTP Active Mode

Cách hoạt động:

1. Client mở kết nối điều khiển đến Server port 21.
2. Client thông báo port random (>1024) để nhận dữ liệu (lệnh PORT).
3. Server chủ động kết nối từ:
4. Server port 20 → Client random port

Đặc điểm:

- Server mở kết nối vào Client.
- Dễ bị Firewall/NAT client chặn vì kết nối từ ngoài vào.

FTP Passive Mode

Cách hoạt động:

1. Client mở kết nối điều khiển đến Server port 21.
2. Client gửi lệnh PASV yêu cầu server mở port thụ động.
3. Server mở port random ≥1024 và thông báo lại.
4. Client chủ động kết nối đến port này để truyền dữ liệu.

Đặc điểm:

- Tất cả kết nối đều là Client → Server.
- Tương thích với NAT/Firewall chặt chẽ.

c) Kết luận so sánh nhanh

Tiêu chí	Active Mode	Passive Mode
Ai mở kết nối dữ liệu?	Server → Client	Client → Server
Port server dùng	20	Random (1024–65535 hoặc cấu hình)
Port client dùng	Random	Random
Tương thích NAT/Firewall	❌ Thường bị chặn	✓ Dùng tốt
Phù hợp môi trường	LAN mở	Internet, NAT, Firewall strict

15. Trình bày khái niệm VPN và so sánh PPTP, L2TP/IPsec và OpenVPN về:

- Cơ chế mã hóa
- Mức độ bảo mật
- Tình huống sử dụng phù hợp

Gợi ý trả lời:

1. Khái niệm VPN

VPN (Virtual Private Network) là mạng riêng ảo cho phép người dùng tạo một đường hầm mã hóa (encrypted tunnel) qua Internet để truy cập an toàn vào mạng nội bộ hoặc truyền dữ liệu giữa các địa điểm xa nhau.
VPN giúp đảm bảo:

- Bảo mật (Confidentiality)
- Toàn vẹn dữ liệu (Integrity)

- Xác thực (Authentication)
- Tránh nghe lén (Anti-Sniffing)

2. So sánh PPTP – L2TP/IPsec – OpenVPN

A. Cơ chế mã hóa

Giao thức	Cơ chế mã hóa
PPTP	Dựa trên MPPE (Microsoft Point-to-Point Encryption) – RC4 40/128 bit
L2TP/IPsec	IPsec mã hóa AES-128/256, SHA1/SHA256, rất mạnh
OpenVPN	SSL/TLS, sử dụng OpenSSL (AES-256, RSA, SHA256…), linh hoạt và mạnh nhất

---

B. Mức độ bảo mật

Giao thức	Đánh giá bảo mật	Lý do
PPTP	❌ **Thấp – không khuyến nghị**	RC4 yếu, MS-CHAPv2 bị crack dễ dàng
L2TP/IPsec	✓ **Cao**	Kết hợp xác thực + mã hóa IPsec chuẩn công nghiệp
OpenVPN	✓✓ **Rất cao – mạnh nhất**	Dựa trên SSL/TLS, hỗ trợ mã hóa hiện đại, khó bị dò

C. Tình huống sử dụng phù hợp

Giao thức	Tình huống phù hợp
PPTP	Các hệ thống cũ, cần cấu hình nhanh, không yêu cầu bảo mật (không khuyến khích dùng hiện nay).
L2TP/IPsec	Doanh nghiệp cần VPN ổn định, độ bảo mật tốt, có hỗ trợ đa nền tảng.

Giao thức	Tình huống phù hợp
OpenVPN	Tổ chức cần bảo mật cao, làm việc từ xa, xuyên NAT, môi trường Internet phức tạp, hỗ trợ linh hoạt.

3. Kết luận

- **OpenVPN** → lựa chọn tốt nhất về bảo mật và linh hoạt.
- **L2TP/IPsec** → phù hợp doanh nghiệp, bảo mật mạnh, dễ triển khai.
- **PPTP** → lỗi thời, chỉ dùng khi tương thích thiết bị cũ.

16. Cách hoạt động của VPN. Đặc điểm của VPN Client to Site và VPN Site to Site.

1. Khái niệm VPN

Với lý do người quản trị mạng đang đi công tác xa và Server công ty cần phải khắc phục lỗi ngay lập tức, khi đó anh ta không thể tốn thời gian quay về Server công ty để tùy chỉnh nó, thay vào đó người quản trị sử dụng công nghệ VPN. Với VPN Server người quản trị mạng có thể Remote Desktop máy Server của anh ta từ bất kỳ nơi đâu thông qua Internet để truy cập tài liệu giữa các máy trong mạng workgroup của mình, và nhiều tính năng khác nữa mà vẫn đảm bảo tính bảo mật cao.

Tuy nhiên việc truy cập tài nguyên từ xa này không phải bất cứ người dùng Internet nào cũng có thể truy cập được vì lý do bảo mật nên hệ thống VPN Server sẽ yêu cầu người dùng VPN phải cung cấp Username, Password của hệ thống cho nên người ta mới gọi nó là Virtual Privacy Network hoặc là mạng riêng ảo.

VPN (Virtual Private Network, mạng riêng ảo) dịch vụ mạng ảo được triển khai trên hệ thống mạng công cộng (internet) để kết nối các văn phòng chi nhánh, người dùng di động từ xa kết nối về văn phòng chính.

2. Cách hoạt động của VPN

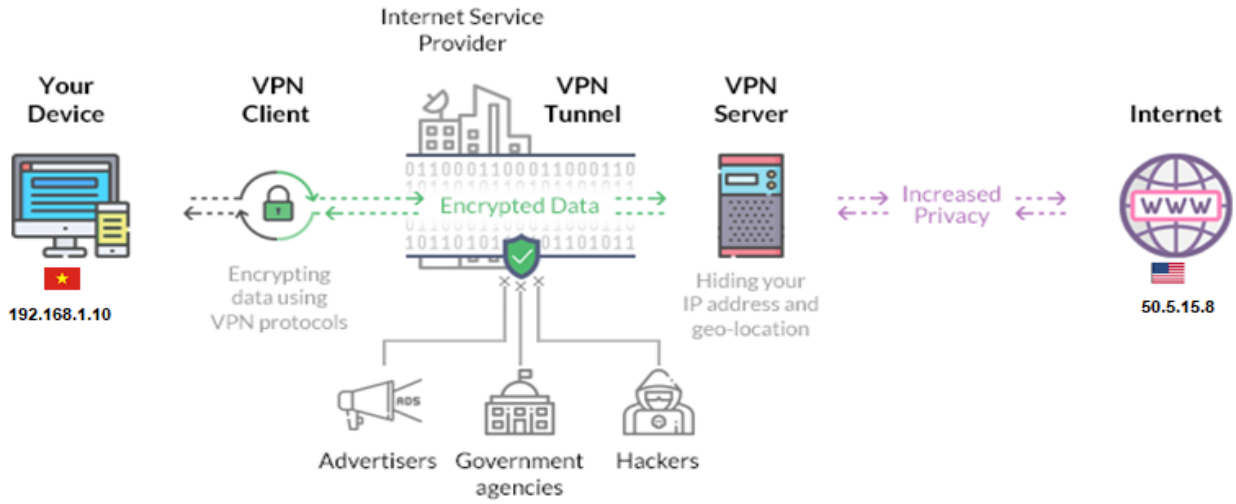
User sử dụng VPN Client kết nối tới VPN Server để truy cập web. Dữ liệu khi đến VPN Client bắt đầu được mã hóa.

VPN Client thiết lập đường hầm VPN (VPN tunnel) tới VPN Server. Dữ liệu mã hóa được truyền qua tunnel này.

VPN Server thay địa chỉ IP và vị trí địa lý của User bằng địa chỉ IP và vị trí địa lý của VPN Server. VPN Server giải mã dữ liệu và chuyển yêu cầu tới web.

Ngay khi VPN Server nhận được trả lời từ web, nó sẽ mã hóa dữ liệu và trả ngược lại VPN Client theo tunnel đã tạo lúc trước.

VPN Client giải mã và gửi dữ liệu về thiết bị người dùng.

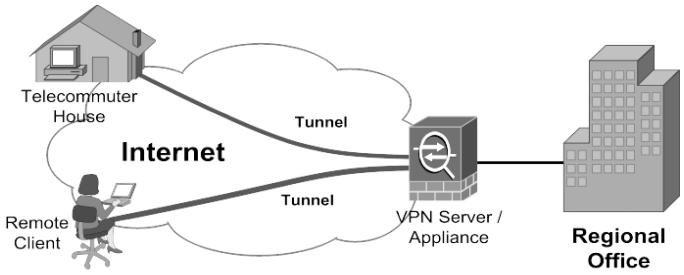


3. Phân loại VPN

VPN có hai dạng Client to Site và Site to Site.

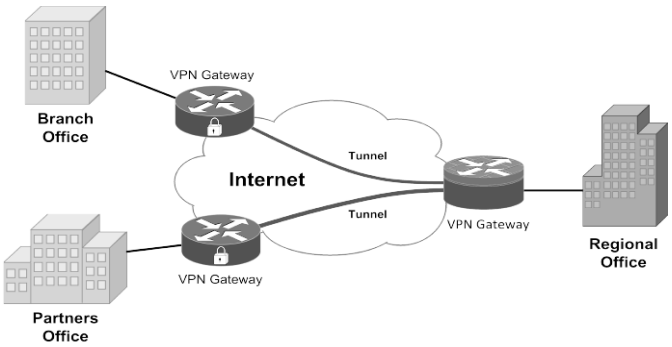
Client to Site

Một người ở nhà có kết nối Internet muốn truy xuất được tài nguyên ở công ty như là đang ngồi ở công ty. Một nhân viên khi đi công tác có lúc cần lấy dữ liệu, hay cần trao đổi dữ liệu trong cơ quan, … Để đáp ứng được những yêu cầu thực tế này trong cơ quan, công ty, … phải xây dựng mô hình VPN theo kiểu Client to Site (Remote Access): cho phép một kết nối từ xa qua đường truyền internet để truy xuất, trao đổi được tài nguyên của mạng nội bộ.



Site to Site

Một công ty có nhiều chi nhánh ở xa có kết nối lên đường Internet. Yêu cầu thực tế là các chi nhánh của công ty tuy ở xa nhưng cần phải lấy dữ liệu của nhau, cần phải có nhu cầu trao đổi dữ liệu qua lại giữa các chi nhánh để đáp ứng yêu cầu này. Mô hình VPN theo kiểu Site to Site cần được xây dựng ở các chi nhánh của công ty.



Trong Site to Site VPN có 2 loại:

- **Intranet Site to Site VPN**: Nếu một công ty có vài địa điểm từ xa muốn tham gia vào một mạng riêng duy nhất tạo ra VPN nội bộ
- **Extranet Site to Site VPN**: Khi một công ty có mối quan hệ mật thiết với một công ty khác (Đối tác cung cấp, khách hàng ...) tạo VPN mở rộng để nhiều tổ chức khác nhau có thể làm việc trên một môi trường chung

17. Đề xuất cho doanh nghiệp 200 nhân viên một giải pháp VPN hợp lý và giải thích vì sao.

Gợi ý trả lời:

1. Bối cảnh

- Doanh nghiệp có **200 nhân viên**, cần truy cập tài nguyên nội bộ từ bên ngoài.
- Ưu tiên: **bảo mật**, **dễ quản lý**, **chi phí hợp lý**, **mở rộng tốt**.

---

2. Giải pháp đề xuất: VPN Site-to-Site + Remote Access VPN dựa trên IPSec/SSL

A. Thành phần giải pháp

1. **Firewall/VPN Gateway chuyên dụng**
   – Ví dụ: FortiGate, Cisco ASA/Firepower, Sophos XG, hoặc pfSense mạnh.
   – Đặt tại trung tâm dữ liệu của công ty.
2. **Remote Access VPN cho nhân viên**
   – Sử dụng:
   - **SSL VPN** (qua HTTPS, dễ dùng, hỗ trợ từ trình duyệt)
   - hoặc **IPSec IKEv2 VPN** (bảo mật cao, ổn định)

3. **Xác thực tập trung**
   – Tích hợp với AD/LDAP, có thể mở rộng MFA/OTP.
4. **Site-to-Site VPN (nếu doanh nghiệp có nhiều chi nhánh)**
   – Kết nối IPSec giữa trụ sở chính và chi nhánh.

3. Vì sao giải pháp phù hợp?

A. Về bảo mật

- **IPSec & SSL VPN** cung cấp mã hóa mạnh (AES-256).
- Hỗ trợ xác thực 2 lớp (MFA).
- Chống nghe lén, giả mạo và tấn công Man-in-the-Middle.

B. Về khả năng mở rộng

- Một firewall tầm trung (FG100F, XG210, Cisco FPR-1010) chịu được >200 kết nối VPN dễ dàng.
- Có thể tăng thêm băng thông hoặc nâng cấp license khi số lượng nhân viên tăng.

C. Về vận hành

- Hỗ trợ **client VPN trên Windows, macOS, iOS, Android**.
- Quản lý tập trung người dùng, policy, log, theo dõi session VPN.
- Tạo được nhiều nhóm người dùng với quyền truy cập khác nhau (IT, kế toán, nhân sự…).

D. Về chi phí

- Thiết bị firewall tầm trung + license VPN có giá **hợp lý**, đáp ứng tốt doanh nghiệp 200 người.
- Chi phí triển khai thấp hơn các giải pháp đám mây phức tạp.

E. Người dùng dễ dàng

- SSL VPN cho phép đăng nhập qua trình duyệt → **không cần cài phần mềm**.
- IPSec IKEv2 chạy ổn định cho người thường xuyên làm việc từ xa.

4. Mô hình kiến trúc đề xuất

Nhân viên → Internet → VPN Gateway (Firewall) → Mạng nội bộ doanh nghiệp

Các phòng ban quan trọng có thể đặt trong VLAN riêng và áp dụng policy VPN tương ứng.

5. Kết luận

Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp 200 nhân viên là:

- Firewall/VPN Gateway chuyên dụng,
- Remote Access VPN dạng SSL/IPSec,
- tích hợp với AD/MFA,
- có thể mở rộng với Site-to-Site VPN nếu có chi nhánh.

Giải pháp cân bằng tốt giữa:
✓ bảo mật
✓ dễ triển khai
✓ chi phí hợp lý
✓ khả năng mở rộng tương lai